

Tugas Pendahuluan Algoritma & Pemograman

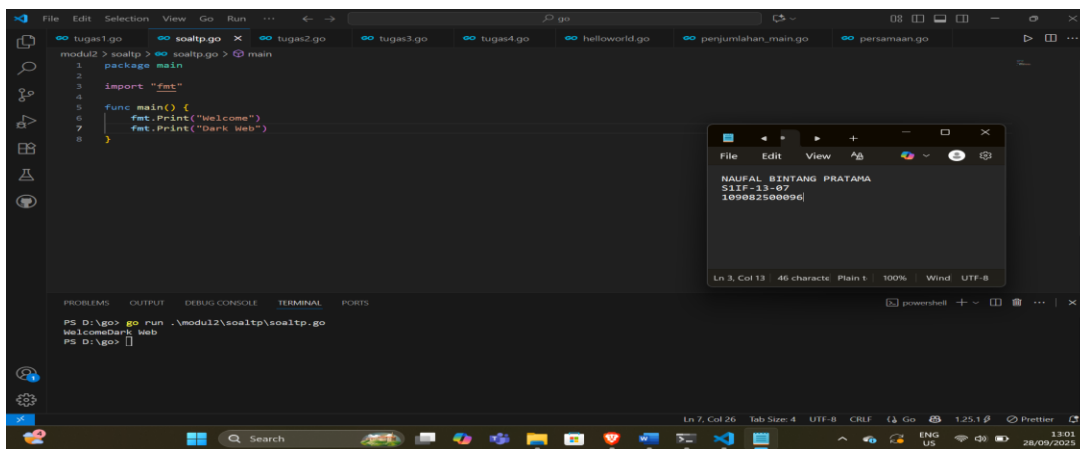
Modul 2 “Input/Output Tipe Data dan Variabel”

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di Go!

- `fmt.Print()`

`fmt.Print()` berfungsi untuk mencetak teks atau variabel apa adanya, tanpa ada spasi tambahan dan tanpa newline (enter) di akhir. Jadi kalau mencetak beberapa nilai sekaligus, hasilnya akan langsung nempel kecuali ditambah spasi secara manual.

Contoh:



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left containing several files like `tugas1.go`, `soaltp.go`, `tugas2.go`, `tugas3.go`, `tugas4.go`, `helloworld.go`, `penjumlahan_main.go`, and `persamaan.go`. The main editor displays the following Go code in `soaltp.go`:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Print("Welcome")
7     fmt.Print("Dark Web")
8 }
```

Below the code editor is a terminal window showing the command `go run .\modul2\soaltp\soaltp.go` and its output: `WelcomeDark Web`. To the right of the terminal, a separate window displays the output of the program, showing the text `NAUFAL BINTANG PRATAMA`, `SIIF-15-07`, and `109082500996` on separate lines.

- `fmt.Println()`

`fmt.Println()` berfungsi untuk mencetak teks atau variabel dengan otomatis memberikan spasi antar nilai, serta menambahkan newline (enter) di akhir. Hasil cetakkannya jadi lebih rapi.

Contoh:

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Go file named `soaltp.go`. The code is as follows:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Println("Welcome","Dark Web")
7 }
```

The terminal at the bottom shows the command `go run .\modul2\soaltp\soaltp.go` being executed, resulting in the output: `Welcome Dark Web`. A small preview window on the right displays the output text.

- `fmt.Printf()`

`fmt.Printf()` berfungsi untuk mencetak teks dengan format tertentu. Format ditentukan dengan placeholder seperti `%s` untuk string, `%d` untuk integer, `%f` untuk float, `%t` untuk boolean, `%v` untuk nilai default (general). Fungsi ini tidak otomatis menambahkan newline sehingga harus ditulis manual dengan `\n`.

Contoh:

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Go file named `soaltp.go`. The code is as follows:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     nama:= "Naufal Bintang P"
7     umur:= 19
8     fmt.Printf("Hai Perkenalkan My name is %s dan umur saya %d tahun",nama,umur)
9 }
10
```

The terminal at the bottom shows the command `go run .\modul2\soaltp\soaltp.go` being executed, resulting in the output: `Hai Perkenalkan My name is Naufal Bintang P dan umur saya 19 tahun`. A small preview window on the right displays the output text.

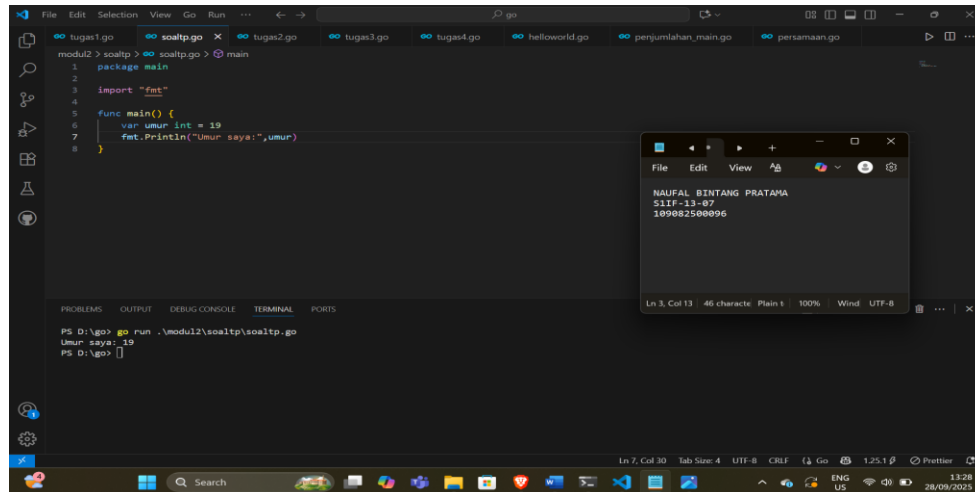
2. Jelaskan penggunaan Tipe Data Int, Float64, Boolean, dan String di Go!

- Tipe Data Int

Int berfungsi untuk menyimpan data berupa bilangan bulat, baik positif maupun

negatif. Dalam Go ada banyak jenis data integer, misal: int8, int16, int32, int64. Tapi yg sering digunakan dalam Program adalah int

Contoh:



The screenshot shows a Go IDE with a file named `soaltp.go` open. The code defines a `main` package and a `main` function. Inside the function, a variable `umur` of type `int` is declared and assigned the value 19. The function then prints the value of `umur` using `fmt.Println`. The terminal output shows the command `run` being executed, and the output is `Umur saya: 19`. A small window titled `NAUFAL BINTANG PRATAMA` is also visible, showing the same output.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var umur int = 19
7     fmt.Println("Umur saya:", umur)
8 }
```

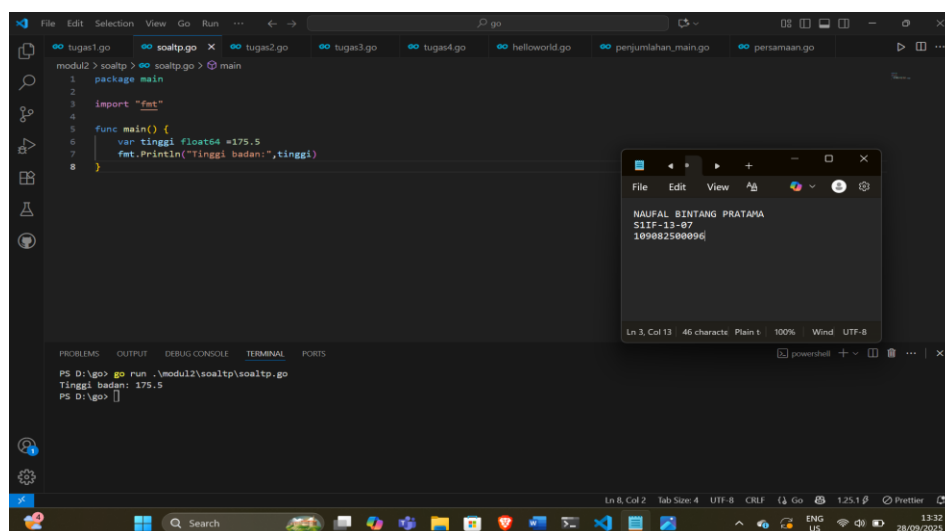
```
PS D:\go> go run .\modul2\soaltp\soaltp.go
Umur saya: 19
PS D:\go>
```

-Tipe Data float

Jadi tipe data float ini adalah untuk menyimpan bilangan pecahan atau decimal, di go ada beberapa jenis float ada float 32 ada pula float 64, namun float64 itu lebih umum di pakai karena menawarkan Tingkat presisi yang tinggi dan rentang nilai yang lebih luas dibanding float32.

Tipe float ini cocok untuk tipe jenis angka yang ada koma nya, misalnya rata rata, tinggi badan, dan gaji

Contoh:



The screenshot shows a Go IDE with a file named `soaltp.go` open. The code defines a `main` package and a `main` function. Inside the function, a variable `tinggi` of type `float64` is declared and assigned the value 175.5. The function then prints the value of `tinggi` using `fmt.Println`. The terminal output shows the command `run` being executed, and the output is `Tinggi badan: 175.5`. A small window titled `NAUFAL BINTANG PRATAMA` is also visible, showing the same output.

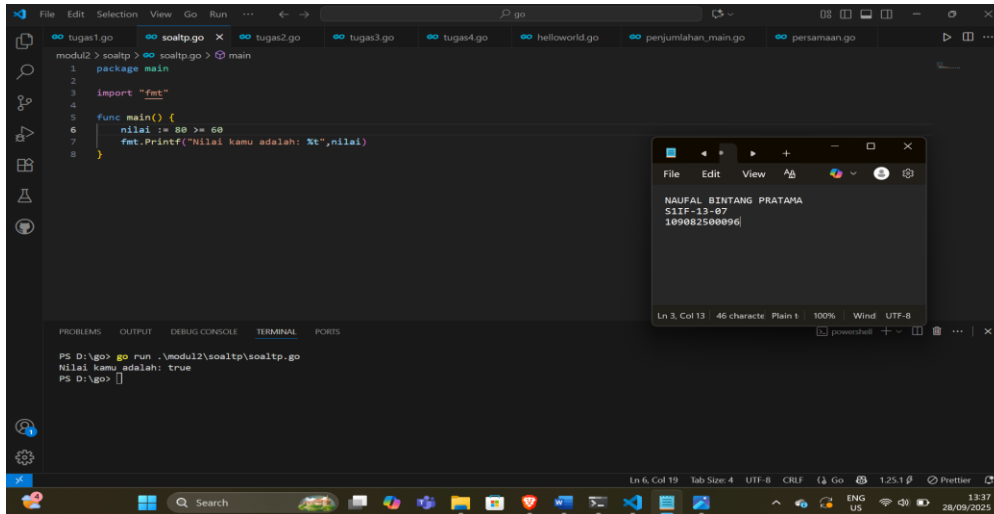
```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var tinggi float64 = 175.5
7     fmt.Println("Tinggi badan:", tinggi)
8 }
```

```
PS D:\go> go run .\modul2\soaltp\soaltp.go
Tinggi badan: 175.5
PS D:\go>
```

- Tipe Data Boolean

Boolean berfungsi untuk menyimpan nilai logika yaitu true (benar) atau false (salah). Data ini biasanya dipakai pada saat (if, loop, dsb)

Contoh:



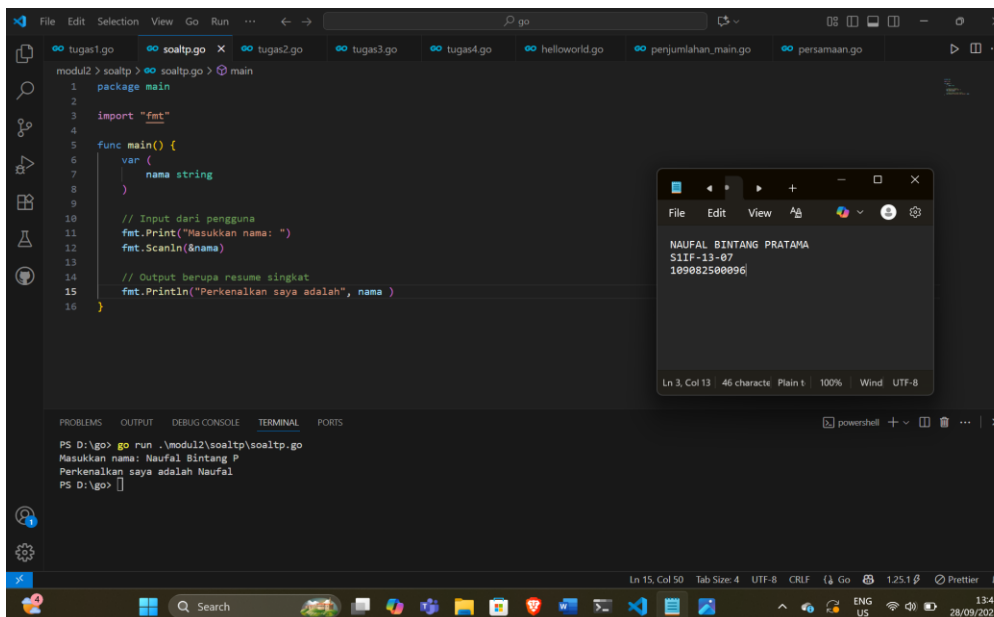
```
modul2 > soaltp > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     nilai := 80 >= 60
7     fmt.Printf("Nilai kamu adalah: %t", nilai)
8 }
```

```
PS D:\go> go run .\modul2\soaltp\soaltp.go
Nilai kamu adalah: true
PS D:\go>
```

- Tipe Data String

Tipe data string dalam Go berfungsi untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks. Jadi, kalau kita mau nyimpen kata, kalimat, atau bahkan huruf doang, itu bisa pakai string. sering ditulis dengan tanda kutip ganda (" ")

Contoh:



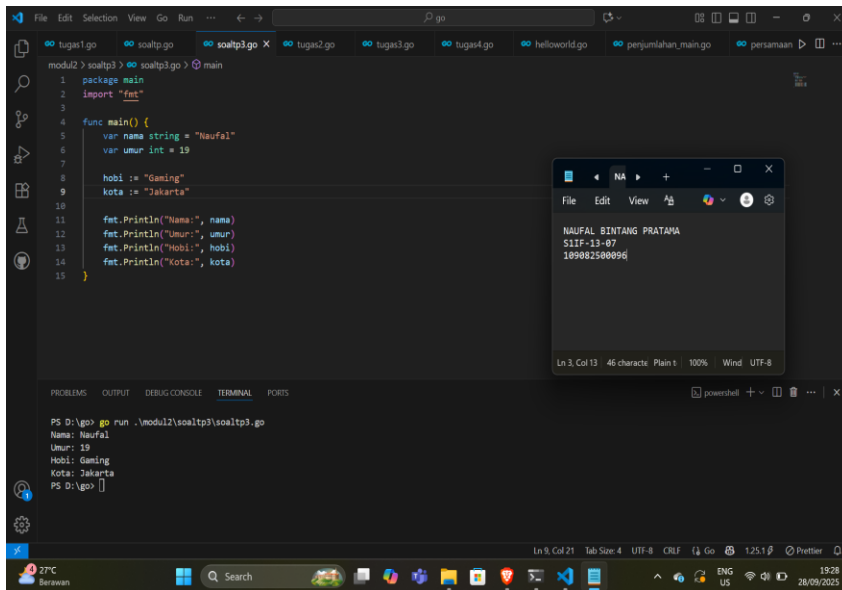
```
modul2 > soaltp > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         nama string
8     )
9
10    // Input dari pengguna
11    fmt.Print("Masukkan nama: ")
12    fmt.Scanln(&nama)
13
14    // Output berupa resume singkat
15    fmt.Println("Perkenalkan saya adalah", nama)
16 }
```

```
PS D:\go> go run .\modul2\soaltp\soaltp.go
Masukkan nama: Naufal Bintang P
Perkenalkan saya adalah Naufal
PS D:\go>
```

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci var dan dengan cara singkat?

Dengan pakai var, kita nulis agak lengkap, biasanya ditulis nama variabel sama tipe datanya. Jadi kelihatan lebih rapi dan jelas. Tapi kalau mau praktis, bisa langsung pakai :=, di situ kita langsung kasih nilai, dan Go otomatis ngerti itu tipe datanya apa. Jadi intinya var buat yang lebih formal, := buat yang praktis.

Contoh:



```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var nama string = "Naufal"
6     var umur int = 19
7
8     hobi := "Gaming"
9     kota := "Jakarta"
10
11     fmt.Println("Nama:", nama)
12     fmt.Println("Umur:", umur)
13     fmt.Println("Hobi:", hobi)
14     fmt.Println("Kota:", kota)
15 }
```

NAUFAL BINTANG PRATAMA
511F-13-07
109082100096

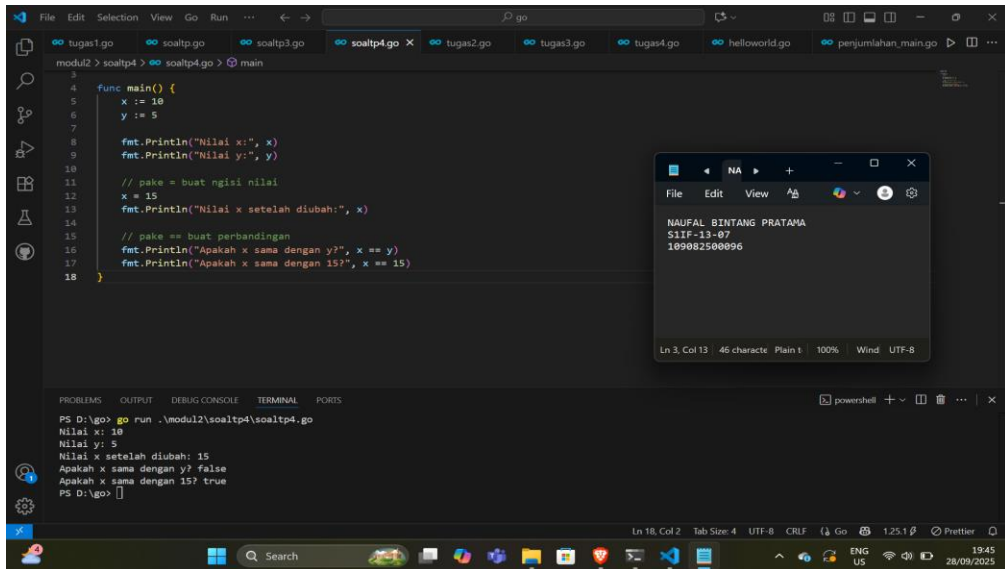
PS D:\go> go run .\modul2\soalt3\soalt3.go
Nama: Naufal
Umur: 19
Hobi: Gaming
Kota: Jakarta
PS D:\go> |

4. Apa perbedaan antara operator = dan == dalam bahasa Go?

- Dalam bahasa program Go, = itu gunanya buat ngasih nilai ke variabel. Misalnya `x = 10` artinya kita isi variabel `x` dengan angka 10.

Sedangkan `==` dipakai buat ngebandingin dua nilai. Jadi misalnya kita punya `x = 10` dan `y = 5`, kalau ditulis `x == y` hasilnya false karena nilainya beda.

Contoh:



5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.

Source Code:

package main

import "fmt"

func main() {

var nama string

fmt.Print("Masukkan nama kamu: ")

fmt.Scanln(&nama)

fmt.Println("Halo,", nama)

}